Circuitos Electrónicos
Laboratorio Amplificadores Operacionales

Franco Rabini, Iván Mellina Bares Petcoff, Nahuel García

Objetivos

- Implementar diversas aplicaciones de circuitos con amplificadores operacionales.
- Analizar las respuestas de las etapas utilizando un osciloscopio.
- Buscar discrepancias y similitudes entre modelos teóricos, simulados y prácticos.

Introducción

El presente informe detalla el análisis de una práctica de laboratorio basada en el diagrama circuital mostrado en la Figura 1. El circuito consta de tres etapas diferenciadas; la primera de ellas se trata de un generador de onda cuadrada, la segunda es un integrador y la última un rectificador. Al conectar las tres etapas en cascada, se espera obtener a la salida una onda triangular.

.

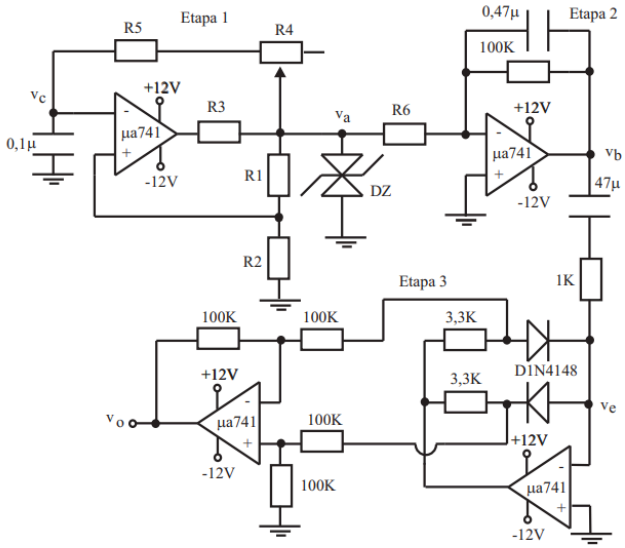

Figura 1: Diagrama del circuito.

Resolución Teórica

La primera etapa constituye un generador de onda cuadrada con un amplificador operacional en modo comparador. Los puntos a comparar son la tensión del capacitor v_{cap} y la tensión del divisor resistivo formado por R_1 y R_2. Si v_c es mayor, a la salida del AO se obtiene - V_{cc} y, si es menor, la tensión de salida es +V_{cc}. Los diodos Zener colocados al final de la etapa tienen el objetivo de mantener la tensión de salida (v_a) entre -7,4$\boldsymbol{V}$ y +7,4$\boldsymbol{V}$.

Siendo R_1 y R_2 iguales (Figura 1), el voltaje de referencia en la entrada inversora alterna entre +3,7$\boldsymbol{V}$ y -3,7$\boldsymbol{V}$. Por otro lado, la corriente de salida del AO tiene que estar comprendida entre 4 y 5 **m**A, entonces:

$$4\mathbf{m}A \leq \frac{Vcc - va}{R3} \leq 5\mathbf{m}A \qquad \Rightarrow \qquad 520\ \Omega \leq R3 \leq 650\ \Omega$$

De esta manera, se utiliza una resistencia con el valor comercial más cercano (560 Ω).

Además, la señal v_a debe tener una frecuencia de 100 $\boldsymbol{Hz}$. Para ello, se calcula el valor de R_4 y R_5 para que el tiempo de carga y descarga del capacitor sea el esperado, ya que la constante de tiempo (**τ**) del capacitor depende de los valores de las resistencias mencionadas. A partir de la ecuación de valor inicial y final del capacitor se llega a un **τ** de 4,5 **m**. En consecuencia, la suma de R_4 y R_5 debe ser 45,5 **k**Ω. Se eligen resistencias de 33**k**Ω y 15**k**Ω siendo valores comerciales.

$$\tau = C.(R4 + R5)$$

$$vc(5ms) = -7,4V - (-7,4V - 3,7V).e^{-5ms/\tau}$$

El valor de 5 **m** proviene de que el valor inicial y final del capacitor se da en medio período, siendo el total un valor de 10 **m** (100 $\boldsymbol{Hz}$).

La segunda etapa funciona como integrador de la señal de entrada a la misma. La resistencia en paralelo al capacitor evita la carga debida a las corrientes de desajuste del amplificador operacional. Se busca que la tensión a la salida de esta etapa (v_b) sea aproximadamente 2$\boldsymbol{V}$pp, valor que coincide con la caída en el capacitor ya que la entrada no inversora del operacional está conectada a masa. Entonces:

$$vb(T/2) \;=\; vc(T/2) \;=\; vc(0) \;+\; \int_{0}^{T/2} -\frac{7{,}4\,v}{470nF.R6} \;=\; 2v$$

Considerando que el capacitor se encuentra inicialmente descargado, se obtiene que el valor de R_6 debe ser de aproximadamente 39 **k**Ω. Como en la primera etapa se obtiene una onda cuadrada, a la salida del integrador se espera una señal triangular.

Finalmente, la última etapa consiste en un rectificador de onda completa con una amplificación de aproximadamente 3,2, en consecuencia, a la salida se debe observar una onda triangular rectificada con el doble de la frecuencia anterior y 3,2$\boldsymbol{Vpp}$. Por otro lado, a la entrada del rectificador se cuenta con un capacitor con el propósito de bloquear las componentes de continua.

Simulación

Se simula el circuito utilizando el software LTSpice 24.1.7. A continuación se muestran las formas de onda obtenidas para cada etapa.

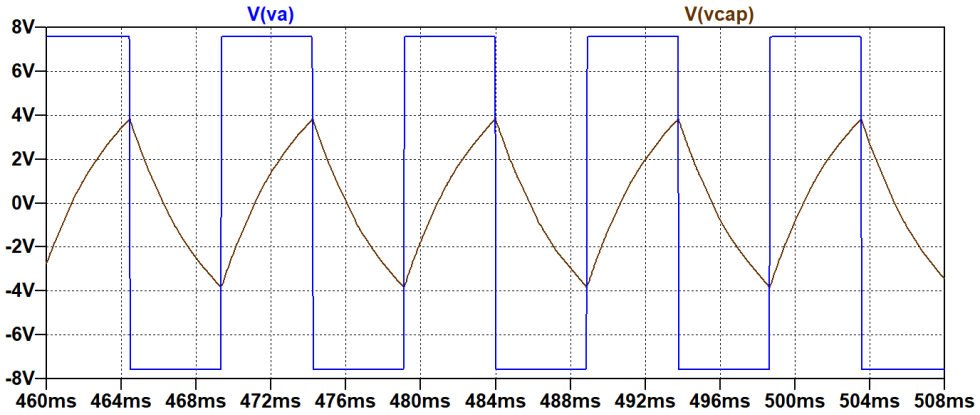

Figura 2: Tensión en el capacitor de entrada V_{cap} (en marrón) y tensión de salida de la etapa 1 V_A (azul).

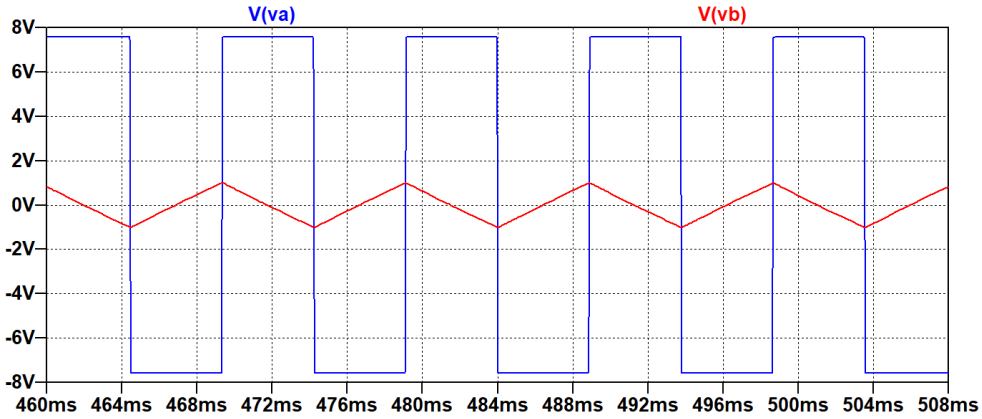

Figura 3: Tensión de salida de la etapa 2 V_B (en rojo) y tensión de salida de la etapa 1 V_A (azul). Mediante cursores se observa que la frecuencia de las señales es de 101,82 Hz.

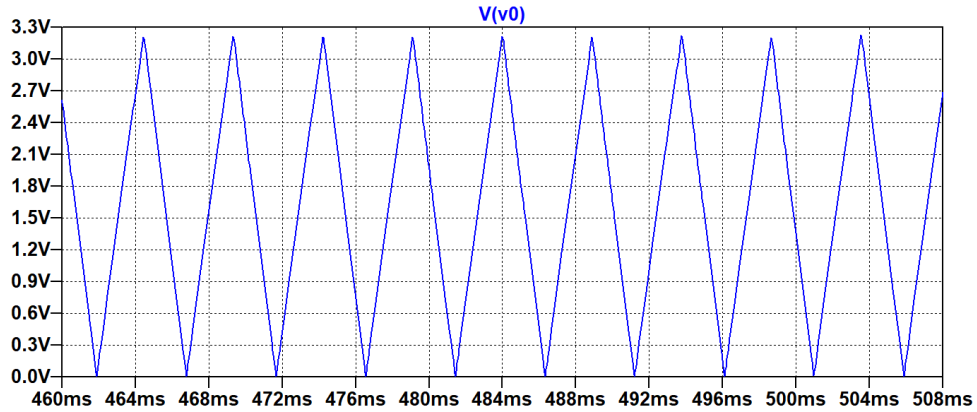

Figura 4: Tensión de salida (rectificada) del sistema, V_0.

Resolución Práctica

En una primera instancia se construye la etapa 1 y se verifica su funcionamiento. Al no contar con los diodos Zener indicados por la cátedra de 7,4V, se utilizaron zener con tensión de 11V (Figura 5).

Producto de la diferencia en la tensión de los diodos Zener, se modifica R6 (teóricamente de 39 **k**Ω) por una resistencia de 60 **k**Ω (dos de 100 **k**Ω en paralelo con otra de 10 **k**Ω en serie) con el objetivo de que la salida de la segunda etapa sea la esperada (Figura 6).

$Va\ (Vpp\ =\ 22.6v\ ,\ f\ =\ 100.2\ hz)$ y $Vb\ (Vpp\ =\ 2.2v\ ,\ f\ =\ 95.79\ hz)$.

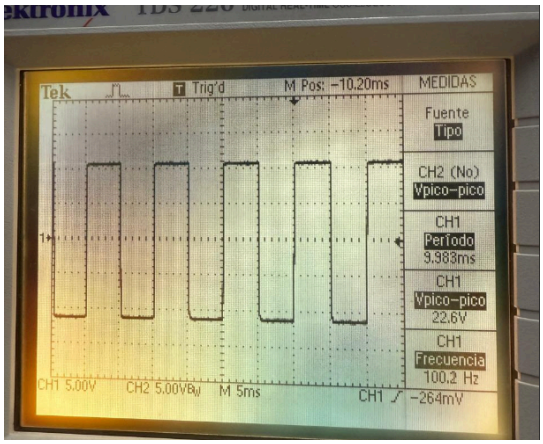

Figura 5: Tensión de salida de la primera etapa (V_a).

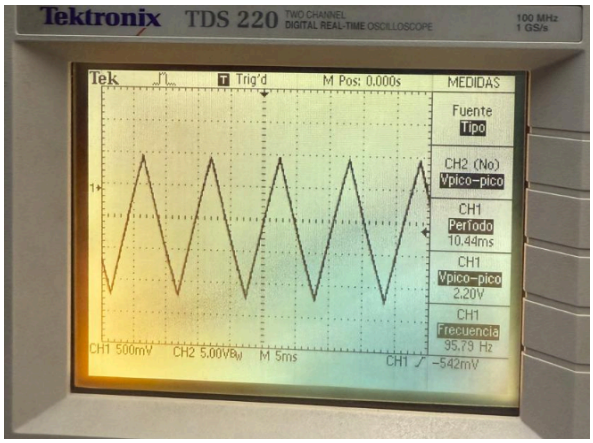

Figura 6: Tensión de salida del integrador (V_b).

Del diagrama circuital se puede deducir y medir que la tensión v_e es $0\boldsymbol{V}$, lo que tiene sentido ya que la entrada no inversora del operacional está conectada a masa.

Por último, se realiza la medición de la tercera etapa. En la Figura 7 se observa la forma de onda rectificada y amplificada. De la escala del osciloscopio se obtiene que la amplitud pico a pico es de aproximadamente 3,2 $\boldsymbol{V}$pp y la frecuencia tiene un valor alrededor de 200 $\boldsymbol{Hz}$.

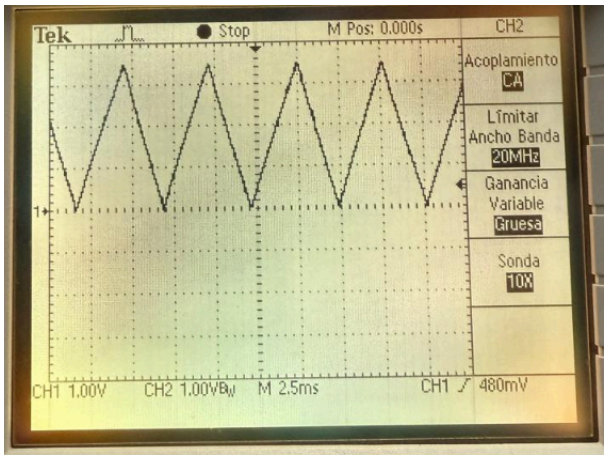

Figura 7: Forma de onda de la tensión de salida V_0.

Conclusiones

- La Figura 6 muestra un valor de V_A igual a 22,6 Vpp, lo cuál no coincide con el valor requerido de 14,8 Vpp. Esta discrepancia se debe a que los diodos zener utilizados no corresponden al valor de tensión previsto. A través del ajuste de la resistencia R6, se logró alcanzar la tensión adecuada para el correcto funcionamiento de la etapa 2; esto se observa en la Figura 6.
- La variación de la tensión V_b, que es de unos 200 mV, se debe en parte a las tolerancias de las resistencias y también a que los diodos zener no poseen exactamente la tensión que deberían, sino que oscilan en pequeña medida alrededor del valor esperado. Esto se pudo verificar al comparar con las simulaciones del circuito mostradas en la Figura 2.
- La señal a la salida de la tercera etapa condice con lo esperado, obteniendo un valor pico cercano a los 3,2V. La tensión no es exacta principalmente porque se arrastra el error de los 200 mV de V_B. á
- Por otro lado, se puede observar a partir de la escala horizontal del osciloscopio (2,5 ms/división), que el período de la señal es de aproximademente 5ms, lo que confirma lo previsto teóricamente de que la frecuencia se iba a duplicar.
- Por último, se puede concluir que el circuito funcionó de acuerdo a lo esperado, teniendo en cuenta que hubo pequeñas variaciones en frecuencia y amplitud que se pueden atribuir tanto a la dispersión de los componentes electrónicos como a pequeñas fluctuaciones que tiene la fuente de alimentación.